RDF 资源描述框架 1.1 · 规范速查

RDF 1.1 — OVERVIEW · MODEL & FAMILY

PL. 01

W3C / RDF 1.1 / 2014

01 总览 · 一套模型,四层结构

PART 1 · OVERVIEW

RDF 1.1 = 一套数据模型 + 一组序列化语法 + 一层形式语义。先看四层怎么咬合,再逐个拆零件——从最简单的名字(IRI)开始,到图,到推理。

词汇 · 点	IRI 名字 · 字面量 值 · bnode 无名	谓语只许 IRI
模型 · 图	triple → graph → dataset	集合 · 去重 · 无序
语法 · 文件	Turtle·N-Triples·TriG·N-Quads·RDF/XML·JSON-LD	糖只在这层
语义 · 推理	简单 → RDF → RDFS → OWL(PL.04)	机械规则 · 无 LLM

主线:文件层允许糖——相对 IRI、前缀缩写、a;解析后图层只剩全名。

四层各有一份规范负责:concepts 管模型与词汇,语法文档各管写法,Semantics 管推理。

本卡结构 = 本图:概览 → 词汇 → 图与语义 → 语法 → 实操。

02 定位 · 文档家族与三件大事

PART 1 · THE RDF 1.1 FAMILY

RDF 是万维网上的最小数据模型:一切皆三元组。1.1 版把原本分散的文档族整成一套同日发布的推荐标准——模型只有一份(concepts),语法各管一摊,彼此可互转。

文档	管什么	状态
Concepts & Abstract Syntax	数据模型:三元组、图、术语、数据集	核心规范
Turtle	人读写的文本语法	REC · text/turtle
N-Triples	逐行三元组,机器友好	REC · application/n-triples
TriG	Turtle 的数据集扩展(带命名图)	REC · application/trig
N-Quads	N-Triples + 图名,一行四元组	REC · application/n-quads
XML Syntax	XML 交换语法	REC · application/rdf+xml
Semantics	模型论语义与推理规则	REC
RDF Schema 1.1	类与属性的词汇(rdfs:,见 PL.02)	REC

KEY POINT

全家族于 **2014-02-25** 同日成为 W3C Recommendation。1.1 相对 1.0 的三件大事:**UTF-8 一统天下**(不再 ASCII/latin1);**Turtle、N-Triples 升为正式推荐标准**;**数据集(多图)写进核心规范**。所有文档共用一个抽象语法,互转无损。

03 数据模型 · 三元组与图

PART 2 · ABSTRACT SYNTAX

triple = (s, p, o) · graph = 三元组的集合



IRI ∨ bnode　　IRI(仅此一种)　　IRI·literal·bnode

三个位置各有准入门槛:谓语位置**只允许 IRI**。IRI、字面量、空白节点统称 RDF 术语(RDF terms),规范明说它们「彼此不同且可区分」。

图是**集合**不是列表——重复三元组自动去重;图的真值只取决于它包含哪些三元组,与书写顺序无关。

一条三元组就是一个「句子」;一张图是一袋句子。图与图之间没有主从,只有包含(A 的图可以是 B 的子图)。

WHY TRIPLES

三元组是最小的「句子」:主-谓-宾。任何复杂结构都能拆成一袋句子——这条约束换来了无限的可拼接性:谁的图里都能引用谁的 IRI,不需要 schema 协商,不需要改表。

04 词汇三兄弟 · IRI / 字面量 / 空白节点

PART 2 · RDF TERMS

IRI 国际化资源标识符

- **长相**:一段像网址的字符串,如 `<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>`、`<urn:isbn:0451450523>`。它是**名字**,不是地址——所指的东西可以根本不在网上。
- **必须绝对**(指抽象语法,即入库后图里的形态)=自带全名:写 `<https://ex.com/onto/Company>`,不写 `onto/Company`。图要搬运、合并,名字到哪儿都得指同一个东西。
- 相对 IRI 只是**具体语法的糖**(Turtle 等文件格式):`<onto/Company>` 依 `@base` 拼接成全名才入库——同 HTML 的 `<img src="logo.png">`,写短名,工具补全。
- 相等 = 简单字符串比较,**禁止额外规范化**(坑见下)。
- fragment(`#Concept`)= 文档内的词条名:`…/skos/core#Concept` 即「SKOS 词表里的 Concept 词条」,像楼址+门牌;带不带 fragment,是两个不同的 IRI。

空白节点 blank node

- 没有全局身份的节点,**只为「存在」而存在**
- 标签(_:b1)是文档局部作用域,**不持久、不可移植**,不属于抽象语法
- 两张图是否「同一张」看同构:存在双射把 bnode 对 bnode、IRI 和字面量原样对齐
- 要跨文档引用?Skolem 化:把 bnode 换成专属 IRI

IRI 相等的坑

比较只做字符级对照——大小写差异、多余百分号编码、`:80`、`/./`、`/../`、Punycode 主机名,统统算**不同的 IRI**。互操作建议:小写 scheme/主机、去掉无谓编码、路径规范化、NFC。

术语怎么选

能指认的事物(现实或抽象)→ **IRI**;不关心身份、只关心「有这么个东西」→ **bnode**;写进句子的值 → **字面量**。谓语永远是 IRI——谓语本身就是需要被定义、被复用的词汇,这也是词表(vocabulary)存在的意义。

05 字面量 · 三成分与两种相等

PART 2 · LITERALS

字面量 = (词法形式, 数据类型 IRI, 语言标签?)。语言标签只允许配 `rdf:langString` 一个类型,且必须非空、符合 BCP 47。

形态	构成	示例
简单字面量	无标签无类型的糖,**就是 xsd:string**	`"abc"`
语言标注串	语言标签 + rdf:langString	`"猫"@zh-CN`
类型化字面量	datatype IRI 指定值空间	`"42"^^xsd:integer`
病态类型	词法不在类型的词法空间内——**语法合法,语义不一致**,实现必须接受	`"abc"^^xsd:integer`
非规范类型	rdf:HTML / rdf:XMLLiteral:值是解析后的 DOM 片段,不保证所有实现认	`"<b>x</b>"^^rdf:HTML`

TERM EQUALITY vs VALUE EQUALITY

词项相等:三成分**逐字符一致**——`"1"^^xsd:integer` 与 `"01"^^xsd:integer` 词项不同,值相同。值相等:经「词法→值」映射后落在值空间同一点。查询里的 FILTER 用值比较,去重合并用词项比较——混用是经典 bug 源。

同一个字面量 · 三种语法的写法

抽象字面量	Turtle	N-Triples	JSON-LD
简单串	`"abc"`	`"abc"`	`"abc"`
语言标注串	`"猫"@zh-CN`	`"猫"@zh-CN`	`{"@value":"猫","@language":"zh-CN"}`
类型化	`42`(缩写)	`"42"^^<xsd#integer>`(全 IRI)	`42`(数字自动映射)

06 XSD 数据类型 · 字面量背后的值空间

PART 2 · XSD DATATYPES

类型	词法示例	备注
xsd:string	"abc"	1.1 起简单字面量即此类型
xsd:boolean	true / false / 1 / 0	Turtle 缩写只认 true/false
xsd:integer	-5	下有 int/long/short/byte 整数阶梯
xsd:decimal / xsd:double	-5.0 / 4.2E9	精确十进制 / IEEE 双精度浮点
xsd:date / xsd:time	2026-10-15 / 09:30:00	可带时区 Z 或 ±hh:mm
xsd:dateTime	2026-10-15T09:30:00+08:00	溯源/事件时间的事实标准
xsd:duration	P1Y2MT3H	ISO 8601 时长
xsd:anyURI / xsd:QName	http://… / ex:name	标识符类
xsd:hexBinary / xsd:base64Binary	0A3F / aGVsbG8=	二进制承载

谁负责解释

XSD 类型本体由 XML Schema 定义,RDF 只借用其词法/值空间。数据类型 IRI 是开放集:任何人都能定义新 datatype,不认识它的实现按**病态处理但照常存储**——类型未知不等于数据非法。

07 数据集 · 默认图与命名图

PART 2 · GRAPH & DATASET



数据集 = 恰一个**默认图**(可空)+ 若干「(图名, 图)」对。三元组自己不分家,分家靠装进哪个图。

空白节点可以**横跨多张图**共享;图名「不要求指称那张图」——配对是语法行为,不是语义命名。

给查询引擎喂数据集时若它只收单图,默认取**默认图**;SPARQL 1.1 的 GRAPH 关键字在命名图之间切换。

规范 vs SPARQL

本规范允许空白节点当图名;SPARQL 1.1 只认 IRI。跨系统交换带 bnode 图名的数据集,先 **Skolem 化**。

08 语义一瞥 · 相等、蕴含与病态

PART 2 · SEMANTICS GLANCE

概念	一句话
图同构	存在双射:bnode↔bnode,IRI 与字面量原样对齐,三元组一一对应——这是「同一张图」的判据
简单蕴含	G 蕴含 H ≈ H 的某同构是 G 的子图——最弱的推理,不需要任何 schema 知识
RDF 蕴含	加上 rdf:_n↔rdfs:member 等少量公理后的推理(细则在 Semantics 文档)
RDFS 蕴含	类/属性层级、domain/range 全部生效(见 PL.02 的推理规则)
病态字面量	词法不在类型的词法空间:图合法、语义不一致;实现**必须**照单全收,不许悄悄改写
图合并	多图并成一张 = 三元组集合并集;同名 bnode 在合并后视为同一节点——合并前想清楚 bnode 归属
数据集的语义	规范**刻意不定义**命名图的形式语义(只给了语法);理论讨论见 WG Note《On Semantics of RDF Datasets》

09 Turtle · 语法要素全表

PART 3 · TURTLE SYNTAX

语法	写法	作用
前缀声明	`@prefix ex: <…> .` / `PREFIX ex: <…>`	两种写法等价;带 @ 的区分大小写且结尾必须有点
基 IRI	`@base <…> .` / `BASE <…>`	相对 IRI 的解析基准,可被覆盖
谓语列表	`;`	主语不变,连写多组「谓语 宾语」
宾语列表	`,`	主谓不变,连写多个宾语
类型关键词	`a`	谓语位置上 = rdf:type
匿名空白节点	`[ foaf:name "Bob" ]`	方括号内直接挂属性,节点本身不命名
具名空白节点	`_:alice`	文档内标签,跨文档无意义
集合	`( "a" "b" )` · 空集 `()`	糖:展开成 rdf:first/rest 链,空集是 rdf:nil
数值缩写	`-5` / `-5.0` / `4.2E9`	xsd:integer / decimal / double
布尔缩写	`true` / `false`	xsd:boolean,区分大小写
字符串引号	`"…"` `'…'` `"""…"""` `'''…'''`	长引号可跨行、可内嵌引号
语言标签	`"Hi"@en` `"Salut"@fr-be`	BCP 47,rdf:langString
数据类型	`"42"^^xsd:integer`	^^ 接 IRI 或前缀名
转义	`\t \n \" \\ \uXXXX \UXXXXXXXX`	本地名里另有保留字符转义 `wgs:lat\-long`

1.0 → 1.1 的语法增量

引进了 SPARQL 的三件套:单引号与两个长引号形式;本地名允许前导数字(`ex:7tm`)和非结尾的点(`ex:first.name`);PREFIX/BASE 无点写法。另有 Turtle-in-HTML(`<script type="text/turtle">`)。

10 一段用尽全部特性的 Turtle

PART 3 · TURTLE IN ACTION

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix :      <http://example.org/> .
@base <http://example.org/docs/> .

<#report> a foaf:Document ;              # 相对 IRI 按 @base 解析
    foaf:name "年度报告"@zh-CN , "Annual Report"@en ;   # 宾语列表 + 语言标签
    foaf:maker [ foaf:name "Fisher" ; foaf:age 30 ] ;  # 匿名空白节点
    :keywords ( "kg" "rdf" "owl" ) ;    # 集合 → rdf:first/rest 链
    :pages 42 ; :verified true ; :rating 4.2E1 ;  # 三种数值/布尔缩写
    :note """可跨行的
长文本""" ;                          # 长引号
    :homepage <http://example.org/> .  # 绝对 IRI,不吃 @base
```

读法

展开规则只有三条:`;` 复制主语,`,` 复制主谓,`()` 生成 first/rest 链。任何 Turtle 都能机械还原成 N-Triples——拿不准语法糖展开了什么,先翻成 N-Triples 看。

11 机器友好一家子 · N-Triples / N-Quads / TriG

PART 3 · N-TRIPLES FAMILY

语法	一行	能力
N-Triples `.nt`	`<s> <p> <o> .`	Turtle 的逐行子集:无前缀、无缩写、单一引号形式;1.1 起 UTF-8(1.0 是 ASCII)
N-Quads `.nq`	`<s> <p> <o> <g> .`	N-Triples + 第四个位置:图名;省略图名即落入默认图
TriG `.trig`	`:g1 { :s :p :o }`	Turtle 全部语法 + 花括号命名图;花括号外 = 默认图

```
# N-Triples:一行一个三元组,. 收尾,# 是注释
<http://example.org/s> <http://example.org/p> "o"@zh .
_:b1 <http://example.org/p> "1"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer> .

# N-Quads:第四列是图名(可省)
<http://example.org/s> <http://example.org/p> <http://example.org/o> <http://example.org/g1> .

# TriG:Turtle + 花括号命名图
@prefix : <http://example.org/> .
:meta :says "写在默认图" .
:g1 { :alice :knows :bob . _:w :hides "here" }
```

规范细节

N-Triples 有**规范形(canonical form)**:每处恰一个空格、无注释、HEX 大写、禁用转义(字符串内仅 5 种必转)。做 diff、哈希、签名前先转规范形。三种格式都是 Turtle 的子集——拿 Turtle 解析器读三者,语义不变。

12 RDF/XML · 老牌交换语法

PART 3 · RDF/XML

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <foaf:Person rdf:about="#alice">          # 元素名 = 类型,about = 主语
    <foaf:name>Alice</foaf:name>            # 子元素 = 谓语,正文 = 宾语
    <foaf:knows rdf:resource="#bob"/>       # resource 指向另一个 IRI
    <foaf:duck rdf:nodeID="w"/>             # 指向本文档内的空白节点
  </foaf:Person>
  <foaf:Person rdf:ID="bob"> # 相当于 about="#bob"
    <foaf:name rdf:parseType="Literal"><b>x</b></foaf:name> # 正文当 XML 字面量
  </foaf:Person>
</rdf:RDF>
```

核心属性/机制	作用
`rdf:about / rdf:ID / rdf:nodeID`	主语三入口:绝对或相对 IRI / 基于基 IRI 的简写 / 空白节点标签
`rdf:resource / rdf:datatype`	属性元素的宾语改指 IRI / 字面量定类型
`rdf:parseType`	`"Resource"` 嵌套匿名节点 · `"Literal"` XML 字面量 · `"Collection"` 闭合列表
`rdf:li / rdf:_n`	容器成员:`rdf:li` 是 XML 里的写法,解析后展开成 `rdf:_1, _2…`

13 rdf: 命名空间 · 核心词汇总表

PART 3 · RDF VOCAB

命名空间 `http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#`。定义散在 RDFS 1.1 与 Concepts 两处,这里按用途归拢。

类型系统

术语	定义
`rdf:type`	声明「资源是某类的实例」;domain rdfs:Resource,range rdfs:Class
`rdf:Property`	「属性」这一类资源的类
`rdf:langString / rdf:HTML / rdf:XMLLiteral`	语言标注串 / HTML 片段 / XML 片段;后两个非规范,值是 DOM 片段

具体化 · 说到「这句话」本身

术语	定义
`rdf:Statement`	「陈述」的类:某次三元组使用所对应的事物,不是三元组类型本身
`rdf:subject / rdf:predicate / rdf:object`	从 Statement 指回三元组的三个成员;domain 都是 rdf:Statement

容器(开放)与列表(封闭)

术语	定义
`rdf:Bag / rdf:Seq / rdf:Alt`	无序袋 / 有序列 / 备选;形式上三者同构,区别只在约定
`rdf:_1, rdf:_2 …`	容器成员属性;都是 rdfs:member 的子属性;Alt 约定 _1 是默认项
`rdf:List / rdf:first / rdf:rest / rdf:nil`	链表:首元素 / 余表 / 空表;rest 的 range 是 rdf:List,nil 是 List 的实例
`rdf:value`	结构化值的「主值」槽位;规范明说它本身没有语义

两个提醒

① 具体化(reification)只提供「说到这句话」的词汇,不含「这句话为真」的承诺,推理机不会自动联通。② 容器不封闭:别人可以给你的 Bag 再加 _4;要封闭性用 rdf:List。

14 JSON-LD 速写 · 给 Web API 的那扇门

PART 3 · JSON-LD

RDF 1.1 家族把 JSON-LD 列为正式成员:JSON 文档 + 上下文(`@context`)映射成 IRI,就成了 RDF 图。

```
{
  "@context": { "name": "http://xmlns.com/foaf/0.1/name",
                "knows":  {"@id": "http://xmlns.com/foaf/0.1/knows",
                           "@type": "@id"} },
  "@id":     "http://example.org/#alice",
  "@type":   "http://xmlns.com/foaf/0.1/Person",
  "name":    "Alice",
  "knows":   "http://example.org/#bob" }
```

JSON-LD `@context @id @type @value @language` | RDFa `HTML 属性内嵌三元组` | Turtle-in-HTML `<script type="text/turtle">`

1.0 → 1.1 `JSON-LD 1.1 于 2020 年成为 REC`

三大操作

expand(IRI 全展开)、**compact**(按 context 压短)、**frame**(按模板整形输出)。展开后就是纯 RDF 的 JSON 形态——先 expand 再比对,是与图库对账最稳的一步。

15 交换备忘 · 媒体类型与场景选择

PART 4 · MEDIA TYPES

语法	媒体类型	扩展名	何时用
Turtle	`text/turtle`(恒 UTF-8)	`.ttl`	人写、人读、版本管理
N-Triples	`application/n-triples`	`.nt`	逐行流式处理、逐条导入
N-Quads	`application/n-quads`	`.nq`	多图导出、图级溯源打包
TriG	`application/trig`	`.trig`	数据集的人读形式
RDF/XML	`application/rdf+xml`	`.rdf .owl`	遗留系统、XML 生态对接
JSON-LD	`application/ld+json`	`.jsonld`	Web API、前端消费

识别 IRI

每种语法都有正式的格式识别 IRI(如 `http://www.w3.org/ns/formats/N-Triples`),内容协商时用它声明自己。

16 互操作细节 · IRI 卫生与 Skolem 化

PART 4 · INTEROP

IRI 非规范形态 发出去之前消灭它们

- 大写 scheme / 主机名
- 多余的百分号编码、小写 HEX
- 显式 `:80` / 空路径
- `/./` 与 `/../` 未消解
- 非 NFC 字符、Punycode 主机

Skolem 化 bnode → IRI

- 把空白节点换成数据集内唯一的生成 IRI
- 约定用 `/.well-known/genid/` 路径或 `urn:uuid:`,表明「这不是真资源」
- 换完之后,跨文档引用、去重、图合并都有据可依

17 工具速览 · 解析与校验从哪进

PART 4 · TOOLING

工具	路线
Apache Jena / riot	Java 全家桶:全语法解析、校验、规范形输出
rdflib (Python)	Python 生态标配:解析、序列化、SPARQL 一条龙
raptor / rapper	C 家族轻量解析器,命令行批处理利器
JSON-LD processors	各语言均有实现,展开/压缩/框架三操作

18 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 空白节点标签**不是标识符**:换一份文档就换了含义;要跨文档引用一律 Skolem 化成 IRI。

02 IRI 比较禁止规范化:…#A 与 …#a、%7E 与 ~ 都是不同资源;发 IRI 前先自规范。

03 词项相等 ≠ 值相等:"1"^^xsd:integer 与 "01"^^xsd:integer 去重时是两条。

04 语言标签统一小写:值层面大小写无意义,但词项相等逐字符比对——"x"@EN 与 "x"@en 是两条。

05 图名不指称图:别把「图 IRI」当资源描述的主语,除非你另外声明它指什么。

06 rdf:li 只活在 RDF/XML 里,解析后变 rdf:_n;Turtle/SPARQL 里写它无效。

07 容器开放、列表封闭:允许别人补成员用 Bag/Seq,数据结构定死用 List。

08 rdf:HTML / rdf:XMLLiteral 非规范:跨库可能不识别,交换场景慎用。

09 N-Triples ⊂ Turtle ⊂ TriG 的方向记牢:解析器往大兼容,反向不成立。

10 fragment 的语义跟着媒体类型走:同一 IRI 在 HTML 视图和 RDF 视图里指向的东西要约定一致。